

1과목 : 식물병리학

1. 다음에 해당하는 용어로 옳은 것은?

병원체가 기주식물에 병을 일으키는 능력이다.

- ① 특이성                      ② 감수성  
③ 병원성                      ④ 기생성

2. 벼 흰잎마름병을 일으키는 병원체는?

- ① 세균                      ② 곰팡이  
③ 바이러스                      ④ 파이토플라스마

3. 고추 탄저병이 발생하여 피해가 가장 큰 환경은?

- ① 고온 다습                      ② 저온 건조  
③ 고온 건조                      ④ 저온 다습

4. 강풍 후에 발생이 가장 많은 식물병은?

- ① 오이 역병                      ② 가지 풋마름병  
③ 벼 흰잎마름병                      ④ 수박 덩굴조감병

5. 오이 모자이크병을 매개하는 곤충은?

- ① 선충                      ② 애벌레  
③ 진딧물                      ④ 꿀동매미충

6. 대추나무 빗자루병 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 마름무늬매미충을 방제한다.  
② 대추나무를 밀식하지 않는다.  
③ 증식용 분근은 건전한 나무에서 얻는다.  
④ 스트렙토마이신으로 나무주사를 실시한다.

7. 다음은 어느 병원균에 대한 설명인가?

- 균사에 격벽이 없다.
- 유주자낭을 형성한다.
- 난포자를 형성한다.
- 토마토에도 병을 일으킨다.

- ① 감자 역병균                      ② 감자 무름병균  
③ 감자 Y바이러스                      ④ 감자 더듬이병균

8. 식물병의 생태학적 방제 방법에 해당하는 것은?

- ① 토양 소독                      ② 살균제 살포  
③ 미생물 이용                      ④ 재식밀도 조절

9. 고구마 검은무늬병 방제 방법으로 가장 효과적인 것은?

- ① 씨고구마를 노천매장한다.  
② 씨고구마를 냉동고에 저장한다.  
③ 씨고구마를 큐어링 처리한 후에 저장한다.  
④ 씨고구마에 소독제를 살포한 후에 저장한다.

10. 보리 겉깜부기병 방제 방법으로 가장 효과적인 것은?

- ① 윤작                      ② 종자 소독  
③ 밀식 재배                      ④ 항생제 사용

11. 출수 후 씨알에 발생하며 화기감염을 하는 식물병은?

- ① 밀 줄기녹병                      ② 오이 노균병  
③ 맥류 흰가루병                      ④ 보리 겉깜부기병

12. 식물병을 일으키는 세균에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단세포이다.                      ② 균사가 있다.  
③ 세포벽이 있다.                      ④ 이분법으로 증식한다.

13. 식물병의 생물학적 진단방법으로 옳지 않은 것은?

- ① ELISA법                      ② 과경지표법  
③ 즙액접종에 의한 진단                      ④ 총체 내 주사법에 의한 진단

14. 박테리오파지(bacteriophage)의 의미로 옳은 것은?

- ① 바이러스에 기생하는 세균  
② 세균에 기생하는 바이러스  
③ 바이러스를 제거하는 세균  
④ 세균을 제거하는 바이러스

15. 파이토플라스마에 의한 식물병의 전형적인 병징으로 거리가 먼 것은?

- ① 위축                      ② 꽃의 엽화  
③ 총생                      ④ 비대

16. 바이로이드에 의해 발생하는 식물병은?

- ① 벼 오갈병                      ② 감자 갈썩병  
③ 콩 모자이크병                      ④ 뽕나무 오갈병

17. 감자 Y바이러스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진딧물에 의해 매개된다.  
② 풍차형 봉입체를 형성한다.  
③ 감염된 식물의 세포질 내에 흩어져 존재한다.  
④ 감자 품종에 따라 병징이 다르지 않고 모두 유사하다.

18. 식물병원균의 생태형(race) 존재 여부를 인식할 수 있는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 병원균의 형태적 변이  
② 병원균의 병원성 차이  
③ 병원균의 배양적 성질 차이  
④ 병원균의 화학적 구성분 차이

19. 벼 도열병을 일으키는 병원체는?

- ① 균류                      ② 세균  
③ 바이러스                      ④ 파이토플라스마

20. 사과나무 축과병이 발생하는 주요 원인은?

- ① 칼륨 결핍                      ② 인산 결핍  
③ 붕소 결핍                      ④ 석회 결핍

2과목 : 농림해충학

21. 흡즙성 해충으로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 벼멸구, 점박이응애  
② 애플레미, 화랑곡나방

- ③ 목화진딧물, 담배거세미나방  
④ 조명나방, 톱다리개미허리노린재
22. 곤충의 체벽을 이루는 조직으로 탈피 시 대부분이 체내로 흡수되어 재활용되는 것은?  
① 외표피                      ② 진피층  
③ 내원표피                  ④ 외원표피
23. 해충이 가해하는 기주의 연결이 옳지 않은 것은?  
① 파밤나방-벼                ② 멸강나방-보리  
③ 담배나방-고추              ④ 복숭아혹진딧물-가지
24. 이화명나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 뒷날개는 흰색이다.  
② 더듬이는 몽둥이 모양이다.  
③ 앞날개의 외연에는 검은점이 없다.  
④ 앞날개는 엷은 갈색을 띤 회색이다.
25. 지구상에서 곤충이 번성하게 된 이유로 가장 거리가 먼 것은?  
① 공진화                      ② 짧은 세대  
③ 키틴질의 골격구조        ④ 낮은 유전적 상이성
26. 다음 설명에 해당되는 해충은?
- 늦가을에 암수가 교미하여 월동난을 낳고 봄철에는 간모가 단위생식으로 증식을 한다. 일부 종은 겨울기주로 월동수를, 여름기주로 초본류를 이용하여 기생한다.
- ① 점박이응애                ② 온실가루이  
③ 끝동매미충               ④ 복숭아혹진딧물
27. 벼물바구미의 분류학적 위치는?  
① 메뚜기목                   ② 노린재목  
③ 딱정벌레목               ④ 총채벌레목
28. 곤충의 휴면을 유발시키는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 천적                        ② 먹이  
③ 온도                        ④ 일장 조건
29. 식물체의 뿌리, 줄기 또는 잎을 통하여 약제가 식물체 내에 들어가고, 해충이 약제가 흡수된 식물을 섭식하는 경우에 해충 체내로 약제 성분이 들어가 죽게 하는 살충제는?  
① 유인제                      ② 훈증제  
③ 소화중독제               ④ 침투성 살충제
30. 가로수에 밴딩(banding)을 하여 해충을 방제하는 주요 대상은?  
① 도둑나방                    ② 심식나방  
③ 잎말이나방                ④ 미국흰불나방
31. 세계에서 가장 많은 종이 기록되어 있어 많은 해충과 익충이 포함되어 있는 것은?  
① 사마귀목                   ② 강도래목  
③ 딱정벌레목                ④ 흰개미목이목

32. 성충과 유충이 모두 기주를 직접 가해하는 것은?  
① 도둑나방                    ② 큰검정풍뎅이  
③ 검거세미밤나방          ④ 아메리카잎굴파리
33. 곤충의 생식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 양성생식 외에도 다양한 방법으로 생식한다.  
② 암컷의 부속샘은 알을 코팅하는 기능이 있다.  
③ 정자는 암컷의 체내에서 오래 살아 있을 수 없다.  
④ 일반적으로 체내수정을 하지만 체외수정을 하는 경우도 있다.
34. 유약호르몬이나 탈피호르몬 등을 이용하는 농약계통은?  
① 보조제                      ② 기피제  
③ 곤충성장저해제          ④ 신경계통저해제
35. 우리나라에서 월동하기 힘들고 동남아시아 및 중국으로부터 비래하여 발생하는 해충은?  
① 벼멸구                       ② 애멸구  
③ 끝동매미충                ④ 번개매미충
36. 곤충의 가슴에 구성된 체절 수는?  
① 2                              ② 3  
③ 6                              ④ 11
37. 밤나무혹벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 유충으로 월동한다.  
② 하나의 벌레혹에는 한 마리의 유충이 있다.  
③ 천적으로 남색긴꼬리좀벌과 큰다리남색좀벌 등이 있다.  
④ 내충성 품종을 사용한 것이 가장 효과적인 방제 방법이다.
38. 솔껍질깍지벌레에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 우리나라에서 곰솔의 피해가 가장 심하다.  
② 가해 수종이 다양하여 대부분의 침엽수를 가해한다.  
③ 방제 방법으로 침투성 살충제 수간수입법이 이용되고 있다.  
④ 약충이 주로 줄기나 가지의 양료를 흡즙하여 가해한다.
39. 곤충의 소화계통 중에서 분해된 음식물의 영양분을 흡수하는 곳은?  
① 중장                        ② 침샘  
③ 전장                        ④ 후장
40. 진딧물 및 매미의 입을 모양은?  
① 씹기에 적합하다.            ② 구멍 뚫기에 적합하다.  
③ 핥아 먹기에 적합하다.      ④ 찔러 빨아먹기에 적합하다.

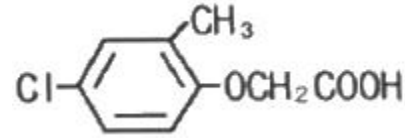
### 3과목 : 농약학

41. methyl bromide에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 훈증제 제형에 속한다.  
② 증기압이 높은 약제이다.  
③ 살충력이 강하고 폭발의 위험이 없다.  
④ 곤충의 입을 통하여 곤충체내에 침입하는 식독제이다.

42. 농약제형의 형태가 직접살포제로 사용되는 것은?  
 ① 수화제                      ② 세립제  
 ③ 유제                         ④ 액제
43. 다음 화합물 중 협력제(協力制)는?  
 ① Pyrophyllite                ② Bentonite  
 ③ Alkylsulfonate              ④ Piperonyl butoxide
44. 농약의 독성을 표시할 때 사용하는 LD<sub>50</sub>의 의미는?  
 ① 완전치사량                ② 30% 이상 살아남은 양  
 ③ 60% 치사량                ④ 중위치사량
45. 농약에 의한 약해 발생 원인이 아닌 것은?  
 ① 기준 약량 이상 살포  
 ② 척박한 논에 제초제 사용  
 ③ 정지작업을 균일하게 한 후 농약 살포  
 ④ 농약의 중복 및 근접 살포
46. 살균제의 작용기작 중 호흡저해가 아닌 것은?  
 ① SH 저해                    ② 전자 전달 저해  
 ③ 단백질 합성 저해        ④ 산화적 인산화 저해
47. 농약의 주성분에 의한 분류로 주로 제초제나 생장조정제로 이용되고 있는 농약은?  
 ① 유기비소계                ② 피레스로이드계  
 ③ 유황계                      ④ 페녹시계
48. 접촉독, 소화중독으로 효과를 나타내는 유기인계 살충제로서 야생조류에 피해를 줄 수 있고 특히 꿀벌에 잔류독성이 강하여 사용시 주의하여야 하는 농약은?  
 ① 페노뷰카브                ② 에토펜프록스  
 ③ 클로로피리포스          ④ 아이소프로티올레인
49. 액체를 포유동물에 경구 투여한 고독성농약을 반수치사량 [mg/kg체중]으로 나타낸 수치로서 옳은 것은?  
 ① 20 미만                    ② 20~200 미만  
 ③ 200~2000 미만          ④ 2000 이상
50. 25% DDT유제(비중:1.0) 100mL를 0.05%의 살포액으로 만드는데 소요되는 물의 양은 몇 약 L인가?  
 ① 5                            ② 25  
 ③ 50                          ④ 100
51. 농약의 물리적 성질 중 습전성을 가장 잘 설명한 것은?  
 ① 살포한 약액이 작물이나 해충의 표면에 잘 적시고 퍼지는 성질을 말한다.  
 ② 약제와 물과의 친화도를 나타내는 성질을 말한다.  
 ③ 약제는 물에 가열했을 때 입자가 균일하게 부유, 분산하는 성질을 말한다.  
 ④ 부착한 약제가 이슬이나 빗물에 씻겨 내려 가지 않고 식물체의 표면에 붙어 있는 성질을 말한다.
52. 수(水)불용성인 농약원제로써 제품을 만들려고 할 때 적당한 제초제 형태가 아닌 것은?  
 ① 유제(乳劑)                ② 수화제

- ③ 액제                        ④ 입제

53. 다음과 같은 화학구조를 가지는 제초제는?



- ① 2, 4-D                      ② EPN  
 ③ MCP                        ④ TBA

54. 유기인계 살충제의 공통적 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 접촉제로 강력하게 작용하며 훈증작용도 하고 소화 중독 작용도 크다.  
 ② 식물체에 흡수침투되어 살충작용을 한다.  
 ③ 낮은 농도로도 큰 살충효과를 낸다.  
 ④ 사람이나 가축에 대한 독성이 없다.
55. 사과, 수박의 탄저병에 적용하는 벤지미다졸계살균제는?  
 ① 베노밀                      ② 보스칼리드  
 ③ 비터타놀                   ④ 빈클로졸린
56. 살포된 분제가 식물체 표면에 잘 달라붙게 하는 성질을 무엇이라 하는가?  
 ① 안정성                      ② 분산성  
 ③ 비산성                      ④ 부착성
57. 농약을 제조할 때 사용되는 가성소다(NaOH)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 강알칼리이다.  
 ② 상온에서 액체로 취기가 있다.  
 ③ 조해성이 강하다.  
 ④ 피부의 단백질을 녹이는 작용을 한다.

58. 대표적인 약제로는 Drin, DDT, BHC이며 사람이나 동물의 체내에 들어가면 분해되어 배설되지 않고 체내의 지방조직에 축적되는 성질이 있는 약제는?  
 ① 유기인제                    ② 유기염소제  
 ③ 카바메이트제              ④ 디티오카바메이트제

59. 다음 중 식물생장조정제가 아닌 것은?  
 ① Agrimycin                  ② MH-30  
 ③ Gibberellin                ④ β-indoleacetic acid

60. 펜프로파트린 유제를 1000배액으로 희석하여 10a 당 140L를 분무하려고 할 때 원액 몇 mL가 필요한가?  
 ① 70 mL                      ② 140 mL  
 ③ 280 mL                    ④ 350 mL

#### 4과목 : 잡초방제학

61. 사초과 잡초가 아닌 것은?  
 ① 독새풀                      ② 올방개  
 ③ 향부자                      ④ 너도방동사니

62. 식물병원균이나 곤충을 이용하여 잡초를 방제하는 방법은?  
 ① 생물적 방제 방법      ② 화학적 방제 방법  
 ③ 재배적 방제 방법      ④ 물리적 방제 방법
63. 잡초 발생으로 예상되는 피해가 아닌 것은?  
 ① 농작업 방해              ② 토양 침식 조장  
 ③ 농작물 품질 저하      ④ 병해충의 중간 기주
64. 잡초에 의한 작물 피해에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 작물의 영양 생장기에만 피해가 발생한다.  
 ② 작물의 양분을 탈취하지만 광합성을 방해하지 않는다.  
 ③ 작물이 결실하는 종실의 수와 양에도 피해가 발생한다.  
 ④ 같은 작물이면 잡초에 의한 피해 정도는 품종간에 차이가 없다.
65. 질소나 인산을 비롯한 카드뮴, 니켈 및 페놀계의 독물질을 다량 흡수하여 수질을 정화시키는 능력이 가장 우수한 잡초는?  
 ① 비름                      ② 명아주  
 ③ 바랭이                    ④ 부레옥잠
66. 제초제 종류의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 시마진은 흡수 이행형 제초제이다.  
 ② 리뉴론은 광합성 저해형 제초제이다.  
 ③ 2, 4-D는 설폰닐우레아계 제초제이다.  
 ④ 알라클로르는 단백질 합성을 저해한다.
67. 혼합 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 살초폭을 넓힌다.  
 ② 살포 비용을 감소시킨다.  
 ③ 제초제 간의 작용성이 길항적 효과가 있어야 한다.  
 ④ 작용성이 서로 다른 두 가지 이상의 제초제를 혼합하여 사용하는 것이다.
68. 잡초와의 광경합에서 가장 유리한 벼 품종은?  
 ① 초관 형성이 늦은 단간종      ② 초관 형성이 빠른 단간종  
 ③ 초관 형성이 늦은 장간종      ④ 초관 형성이 빠른 장간종
69. 주로 논에서 발생하는 다년생 잡초가 아닌 것은?  
 ① 생이가래                  ② 나도겨풀  
 ③ 개구리밥                  ④ 너도방동사니
70. 제초제를 연용해도 저항성 잡초의 발현사례가 적은 이유로 옳지 않은 것은?  
 ① 제초제의 약효 지속성이 짧다.  
 ② 토양에 많은 양의 감수성 잡초 종자가 존재한다.  
 ③ 잡초의 생식 및 번식빈도가 1년에 수회 반복된다.  
 ④ 감수성 잡초보다 저항성 잡초 계통의 고정율이 낮다.
71. 제초제를 안전하게 사용하는 방법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 살포작업은 한 사람이 2시간 이상 계속하지 않는다.  
 ② 중독 증상이 발생하는 경우 즉시 작업을 중지한다.  
 ③ 작물보호제 지침서를 확인하여 제초제를 선택한다.  
 ④ 사용하고 남은 제초제는 다른 용기에 옮겨 담아 서늘한

장소에 보관한다.

72. 군락 내 잡초의 총건물중이 200g, 강피의 건물중이 150g이면 강피의 중요값은?  
 ① 25%                      ② 75%  
 ③ 100%                    ④ 133%
73. 바람에 의한 잡초 종자의 이동 거리가 가장 먼 것은?  
 ① 민들레                    ② 바랭이  
 ③ 도꼬마리                  ④ 소리쟁이
74. 입제형 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 액제보다 부피가 크다.  
 ② 물이나 바람에 쉽게 이동하지 않는다.  
 ③ 액제에 비해 균일하게 살포하기가 어렵다.  
 ④ 작물 앞에 직접 불지 않아 약해 발생이 적다.
75. 잡초 종이 가장 많은 것은?  
 ① 콩과                      ② 화본과  
 ③ 비름과                    ④ 바디풀과
76. 다른 잡초 방제 방법과 비교한 화학적 방제 방법의 단점으로 옳은 것은?  
 ① 제초 효과가 낮다.  
 ② 노력과 비용이 많이 든다.  
 ③ 환경에 대한 안전성이 낮다.  
 ④ 일정한 지역에 처리가 불가능하다.
77. 잡초의 생리적인 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ① 불량한 환경 조건에 잘 적응한다.  
 ② 광합성 효율이 높고 생장이 빠르다.  
 ③ 종자 또는 영양번식을 하여 생식력이 높다.  
 ④ 종자의 휴면성이 크지 않아 지속적으로 생육한다.
78. 벼의 경우 발보다 논에서 잡초가 적게 발생하는 주요 이유는?  
 ① 물을 가두기 때문이다.  
 ② 비료를 많이 주기 때문이다.  
 ③ 햇빛을 많이 받기 때문이다.  
 ④ 작물 생육이 느리기 때문이다.
79. 잡초 방제 방법으로 적합하지 않은 것은?  
 ① 돌려짓기                  ② 다비 재배  
 ③ 작물 종자 정선              ④ 육묘 이식 재배
80. 다음 중 작물의 전 생육기간에 비하여 잡초경합 한계기간이 가장 긴 것은?  
 ① 벼                          ② 녹두  
 ③ 땅콩                      ④ 양파

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ②  | ①  | ②  | ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ①  | ③  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  | ②  | ②  | ①  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ④  |